MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA MATEMÁTICA Y CIENCIAS FÍSICAS DE LA INGENIERIA

Nombres de los integrantes:	**Carnet:**
Eduardo José Ramírez González	014-25-6799
Marco David Velásquez Godínez	012-22-12100
Aurora Mishell Marroquín Cordón	010-22-1960

Carrera: Ingenieria Civil

ENSAYO DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA.

Catedrático: Carlos Alberto Arias López

Materia: programación II

Guatemala 13 de abril del 2,026.

MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA MATEMÁTICA Y CIENCIAS FÍSICAS DE LA INGENIERIA

NOMBRE DEL PROYECTO.

PPCYL2-AcadNet: Plataforma Web para la Gestión Académica

INTRODUCCIÓN

El proyecto PPCYL2-AcadNet surge como parte del curso Programación para la Ciencia y la Ingeniería II en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Su objetivo principal es desarrollar una plataforma educativa con arquitectura cliente-servidor, integrando un backend en Flask y un frontend en Django. La iniciativa busca aplicar conceptos de programación orientada a objetos, manejo de datos en memoria, procesamiento de archivos XML y generación de reportes gráficos, todo dentro de un entorno práctico y funcional.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

PPCYL2-AcadNet es una plataforma que permite la interacción entre diferentes roles dentro de un entorno educativo:

- Administrador: Encargado de cargar archivos XML con configuraciones iniciales del sistema.
- Tutor: Responsable de gestionar horarios, ingresar notas y generar reportes.

- Estudiante: Puede consultar sus notas y verificar su progreso académico.

El sistema permite la carga de archivos XML que contienen información estructurada sobre cursos, usuarios y asignaciones. Estos datos son procesados y transformados en formato JSON para su manipulación dentro del sistema.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA.

El sistema PPCYL2-AcadNet está basado en una arquitectura cliente-servidor, en la cual el frontend y el backend trabajan de forma independiente pero coordinada.

El frontend, desarrollado con Django, actúa como la interfaz con el usuario, permitiendo realizar acciones como iniciar sesión, cargar archivos XML, visualizar datos y generar reportes. Por otro lado, el backend, implementado con Flask, funciona como una API encargada de procesar las solicitudes, validar la información y gestionar el almacenamiento de datos.

El flujo general del sistema es el siguiente:

1. El usuario interactúa con la interfaz web (frontend).
2. El frontend envía solicitudes HTTP al backend.
3. El backend procesa los datos recibidos.

4. Se realizan validaciones y transformaciones (por ejemplo, de XML a estructuras internas).
5. Los datos se almacenan o se procesan según corresponda.
6. El backend responde al frontend con la información solicitada.
7. El frontend muestra los resultados al usuario.

Esta separación permite que el sistema sea más escalable, mantenible y adaptable a futuras mejoras.

Implementación del Sistema

Backend (Flask)

El backend fue desarrollado como una API REST utilizando Flask. Este componente es responsable de manejar la lógica del sistema, incluyendo:

- Procesamiento de archivos XML.
- Validación de datos.
- Transformación de información.
- Gestión de estructuras de datos.
- Respuesta a solicitudes HTTP.

Se implementaron distintos endpoints que permiten recibir información desde el frontend, procesarla y devolver resultados.

Además, se utilizó programación orientada a objetos (POO) para modelar entidades como usuarios, cursos y estructuras de datos.

Un aspecto importante fue el uso de expresiones regulares (regex), especialmente en la extracción de horarios desde cadenas de texto dentro de los archivos XML. Esto permitió filtrar únicamente la información relevante.

Frontend (Django)

El frontend fue desarrollado utilizando Django Este componente proporciona la interfaz gráfica del sistema y permite al usuario interactuar con la aplicación.

Entre las funcionalidades implementadas se encuentran:

- Inicio de sesión con diferentes roles (administrador, tutor y estudiante).
- Carga de archivos XML.
- Visualización de usuarios y datos académicos.
- Generación de reportes.
- Visualización de gráficas.

El frontend se comunica con el backend mediante solicitudes HTTP, consumiendo la API desarrollada en Flask. Esto permite

mantener una clara separación entre la presentación y la lógica del sistema.

MATRIZ DISPERSA.

Uno de los componentes más importantes del sistema es la implementación de una matriz dispersa utilizando programación orientada a objetos.

La matriz dispersa se utilizó para almacenar las notas de los estudiantes de manera eficiente. En esta estructura:

- Las filas representan las actividades.
- Las columnas representan los estudiantes.
- Cada celda contiene la nota correspondiente.

Este tipo de estructura permite optimizar el uso de memoria, ya que solo se almacenan los valores necesarios, evitando espacios vacíos. Además, facilita la generación de reportes organizados y estructurados.

La implementación incluyó clases como:

- MatrizDispersa
- Nodo

Estas clases permiten insertar, buscar y recorrer los datos de manera eficiente.

REPORTE Y VISUALIZACIPON DE DATOS.

El sistema incluye la generación de reportes visuales que permiten analizar el rendimiento académico de los estudiantes.

Se implementaron dos tipos principales de reportes:

1. Promedio de notas por actividad Permite visualizar el promedio de calificaciones para cada actividad de un curso.

2. Top de notas por actividad, muestra las calificaciones ordenadas de mayor a menor para una actividad específica.

Para la visualización de estos datos, se utilizaron librerías como ChartJS o Plotly, lo que permitió generar gráficas dinámicas e interactivas.

Adicionalmente, se implementó la funcionalidad de exportar estos reportes a formato PDF, facilitando su almacenamiento y presentación.

MANEJO DE ARCHIVOS XML.

El sistema utiliza archivos XML como entrada principal de datos. Estos archivos contienen información sobre:

- Cursos
- Tutores
- Estudiantes
- Asignaciones

El backend se encarga de procesar estos archivos, validar su contenido y transformar la información en estructuras utilizables dentro del sistema.

También se genera un archivo XML de salida que resume el resultado del procesamiento, incluyendo:

- Total, de usuarios cargados
- Asignaciones correctas e incorrectas

Esto permite mantener un control claro sobre la integridad de los datos.

CONCLUCIONES.

El desarrollo del proyecto PPCYL2-AcadNet permitió aplicar de manera práctica diversos conceptos fundamentales de la programación para la ciencia e ingeniería.

Entre los principales aprendizajes se destacan:

- La implementación de APIs utilizando Flask.
- La integración de frontend y backend mediante HTTP.
- El uso de programación orientada a objetos en estructuras complejas.
- El procesamiento de datos mediante XML.
- La generación de reportes visuales interactivos.

Asimismo, se enfrentaron retos importantes, como la correcta validación de datos, la comunicación entre servicios y la implementación de estructuras eficientes como la matriz dispersa.

En conclusión, este proyecto no solo permitió desarrollar una solución funcional, sino también fortalecer habilidades clave en el desarrollo de software moderno, integrando múltiples tecnologías en un sistema completo y escalable.

MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA MATEMÁTICA Y CIENCIAS FÍSICAS
DE LA INGENIERIA
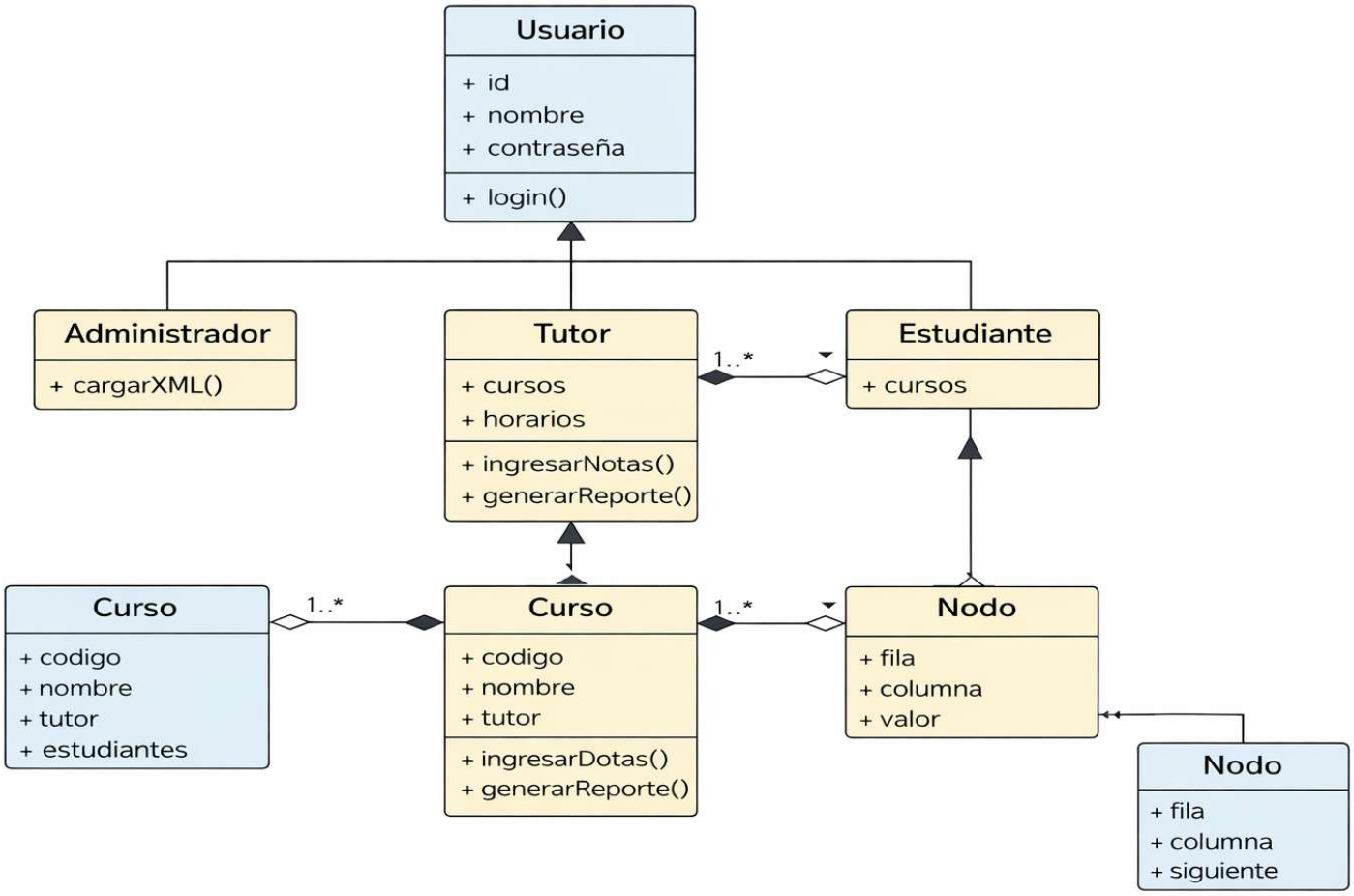
Diagrama de Clases del Sistema PPCYL2-AcadNet